TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO.

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

EXPLORANDO PROCESOS CON PS EN LINUX

PRESENTA:

CARLA HERRERA HERNÁNDEZ

GRUPO:

3501

DOCENTE:

I.S.C REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE 2026

Introducción

Este documento fue hecho con fines educativos, como evidencia de las actividades de la materia de “Sistemas Operativos” para la carrera de “Ingeniería en Sistemas Computacionales” del “Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero” del presente año.

Este documento se abarcará los comandos:

- Ps
- Ps -ef
- Ps -ef|grep Firefox
- Ps -u nombre_usuario
- Ps -eo pid,comm
- Ps -eo pid,comm

Para ello redactare paso a paso como introducirlos en la terminal de Linux, acompañado de una pequeña descripción y una imagen representativa que muestra dicho proceso, con sus respectivas descripciones y notas de imagen, por último se expresara una conclusión donde se expresaran los conocimientos adquiridos durante la practica

Cabe destacar que la réplica o uso de este documento por parte de terceros recae sobre su responsabilidad y en caso de ser menores de edad se le recomienda tener y estar acompañado de sus padres durante el proceso.

Objetivo

Aprender a usar el comando ps para visualizar, filtrar y entender los procesos activos en el sistema

Requisitos

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Terminal activa

PROCEDIMIENTO

1. Abre el sistema operativo de Linux

Ilustración 1 Escritorio de Linux



2. Presiona la tecla de Windows
3. Selecciona la opción de terminal

Ilustración 2 Menú de aplicaciones de Linux



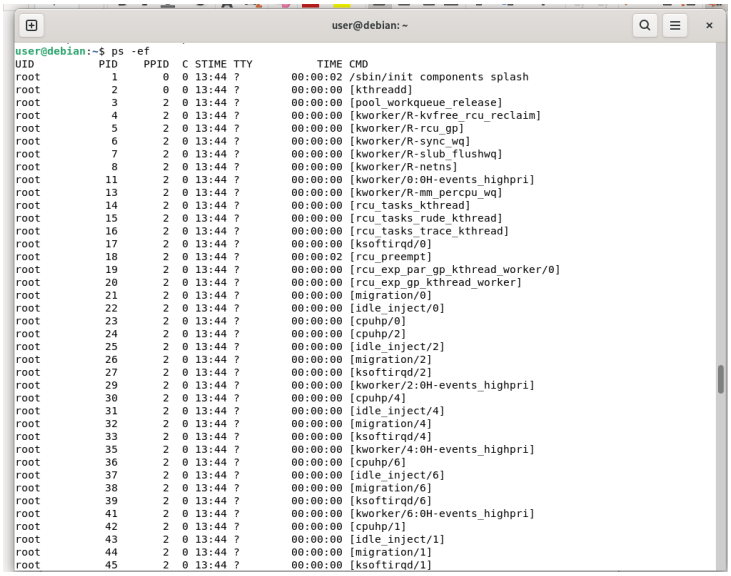
4. ingresa el comando ps y ejecútalo con enter
5. visualiza el resultado

Ilustración 3 Ejecución del comando ps en la terminal

```
user@debian:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   3585 pts/0    00:00:00 bash
   4706 pts/0    00:00:00 ps
user@debian:~$
```

6. Para ver el proceso con formato extendido ingresa el comando ps -ef
7. Al ejecutarlo visualiza el resultado

Ilustración 4 Ejecución del comando ps -ef



8. ingresa el comando ps -ef| grep Firefox para filtrar procesos y pruébalo sin abrir el navegador de Firefox

Ilustración 5 Ejecución del comando ps -ef| grep Firefox

```
user@debian:~$ ps -ef|grep firefox
user        4770    3585  0 15:10 pts/0    00:00:00 grep firefox
user@debian:~$
```

9. Ahora pruébalo con el navegador de Firefox abierto
10. Visualiza el resultado

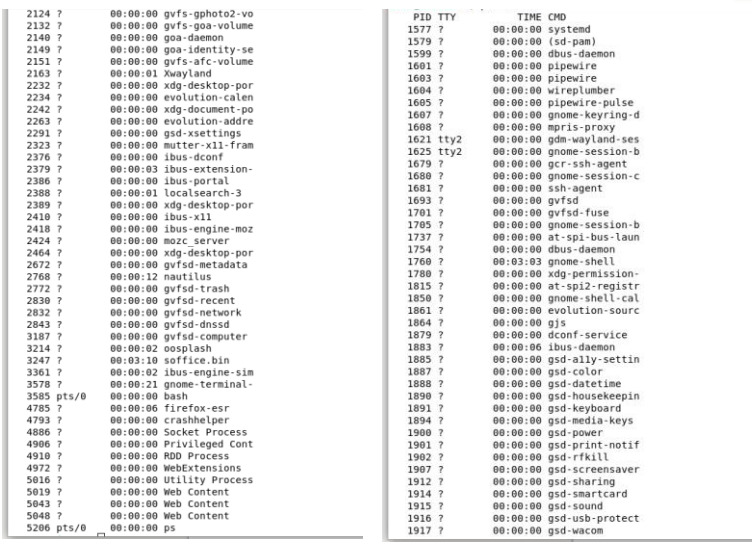
Ilustración 6 Ejecución del comando ps -ef| grep Firefox



Nota: En esta ocasión hazlo con el navegador abierto

11. Ingresa el comando con la siguiente estructura ps -u nombre_usuario que sirve para ver procesos por ID de usuario en mi caso sera ps -u user
12. Visualiza el resultado al ejecutarlo

Ilustración 7 Ejecución del comando ps -u user



Nota: 1 y 2 parte de los resultados

13. Para ver solo el PID y nombre del comando ingresa el comando ps -eo pid,comm
14. Visualiza el cambio en los resultados al ejecutarlo

Ilustración 8 Ejecución del comando ps -eo pid,comm

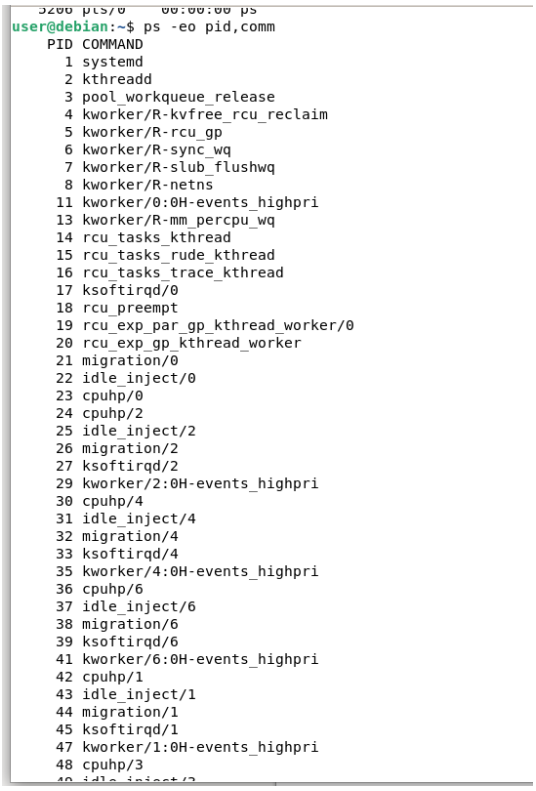
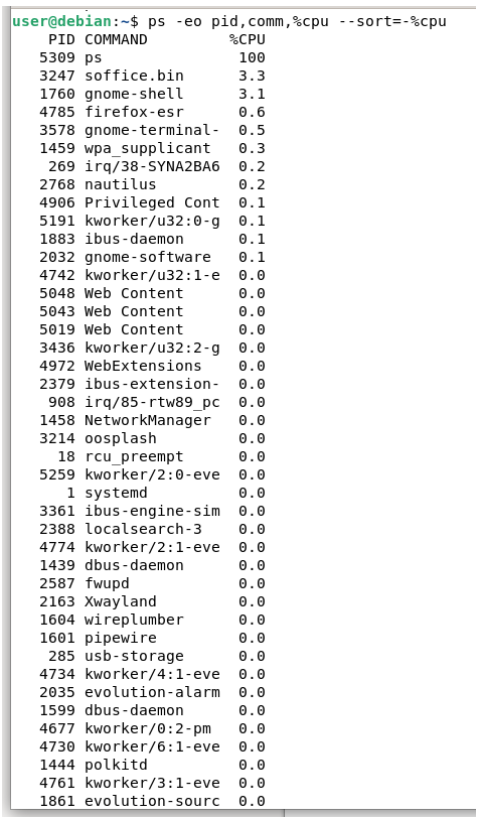




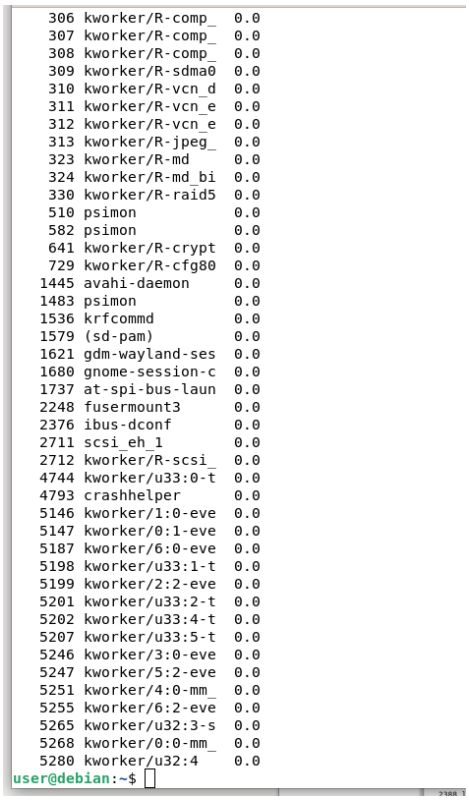
Ilustración 9 Nota: 1 y 2 parte de los resultados

15. ingresa el comando ps -eo pid,comm,%cpu –sort=-%cpu ver procesos ordenados por uso de CPU

Ilustración 10 Ejecución del comando ps -eo pid,comm,%cpu –sort=-%cpu



```
user@debian:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu
    PID COMMAND         %CPU
   5309 ps               100
   3247 soffice.bin      3.3
   1760 gnome-shell      3.1
   4785 firefox-esr      0.6
   3578 gnome-terminal-  0.5
   1459 wpa_supplicant   0.3
    269 irq/38-SYNA2BA6  0.2
   2768 nautilus         0.2
   4906 Privileged Cont  0.1
   5191 kworker/u32:0-g  0.1
   1883 ibus-daemon      0.1
   2032 gnome-software   0.1
   4742 kworker/u32:1-e  0.0
   5048 Web Content      0.0
   5043 Web Content      0.0
   5019 Web Content      0.0
   3436 kworker/u32:2-g  0.0
   4972 WebExtensions    0.0
   2379 ibus-extension-  0.0
    908 irq/85-rtw89_pc  0.0
   1458 NetworkManager   0.0
   3214 oosplash         0.0
     18 rcu_preempt      0.0
   5259 kworker/2:0-eve  0.0
      1 systemd          0.0
   3361 ibus-engine-sim  0.0
   2388 localsearch-3    0.0
   4774 kworker/2:1-eve  0.0
   1439 dbus-daemon      0.0
   2587 fwupd            0.0
   2163 Xwayland         0.0
   1604 wireplumber      0.0
   1601 pipewire         0.0
    285 usb-storage      0.0
   4734 kworker/4:1-eve  0.0
   2035 evolution-alarm  0.0
   1599 dbus-daemon      0.0
   4677 kworker/0:2-pm   0.0
   4730 kworker/6:1-eve  0.0
   1444 polkitd          0.0
   4761 kworker/3:1-eve  0.0
   1861 evolution-sourc  0.0
```



```
    306 kworker/R-comp_  0.0
    307 kworker/R-comp_  0.0
    308 kworker/R-comp_  0.0
    309 kworker/R-sdma0  0.0
    310 kworker/R-vcn_d  0.0
    311 kworker/R-vcn_e  0.0
    312 kworker/R-vcn_e  0.0
    313 kworker/R-jpeg_  0.0
    323 kworker/R-md     0.0
    324 kworker/R-md_bi  0.0
    330 kworker/R-raid5  0.0
    510 psimon           0.0
    582 psimon           0.0
    641 kworker/R-crypt  0.0
    729 kworker/R-cfg80  0.0
   1445 avahi-daemon     0.0
   1483 psimon           0.0
   1536 krfcommd         0.0
   1579 (sd-pam)         0.0
   1621 gdm-wayland-ses  0.0
   1680 gnome-session-c  0.0
   1737 at-spi-bus-laun  0.0
   2248 fusermount3      0.0
   2376 ibus-dconf       0.0
   2711 scsi_eh_1        0.0
   2712 kworker/R-scsi_  0.0
   4744 kworker/u33:0-t  0.0
   4793 crashhelper      0.0
   5146 kworker/1:0-eve  0.0
   5147 kworker/0:1-eve  0.0
   5187 kworker/6:0-eve  0.0
   5198 kworker/u33:1-t  0.0
   5199 kworker/2:2-eve  0.0
   5201 kworker/u33:2-t  0.0
   5202 kworker/u33:4-t  0.0
   5207 kworker/u33:5-t  0.0
   5246 kworker/3:0-eve  0.0
   5247 kworker/5:2-eve  0.0
   5251 kworker/4:0-mm_  0.0
   5255 kworker/6:2-eve  0.0
   5265 kworker/u32:3-s  0.0
   5268 kworker/0:0-mm_  0.0
   5280 kworker/u32:4    0.0
user@debian:~$
```

Nota: 1 y 2 parte de los resultados

Conclusión:

En esta práctica se visualizó la funcionalidad del comando ps que permite verificar los procesos activos en la sesión actual, el ps -ef Muestra todos los procesos del sistema de forma detallada el cual permite administrar y supervisar el proceso en Linux, ps -ef | grep Firefox busca procesos relacionados con Firefox permitiendo localizar un programa específico, ps -u nombre_usuario Muestra todos los procesos ejecutados por un usuario específico, ps -eo pid,comm Muestra únicamente el PID y el nombre del comando proporcionando una salida más limpia y fácil de leer, ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu muestra PID, comando y porcentaje de CPU, ordenados de mayor a menor consumo.

Los comandos top son herramientas esenciales para la administración de Linux porque permiten monitorear, identificar y controlar los procesos del sistema, facilitando la detección de problemas de rendimiento y la gestión eficiente de los recursos.